关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F064 任意与存在型不等式等价转化（最值比较法）

二级结论

条件

条件 1（存在最值）：

函数 g 在区间 I_1 上存在最小值（或最大值），函数 h 在区间 I_2 上存在最小值（或最大值），具体类型由不等号方向确定。

结论

结论一（最小值转化）：

直观描述： 任意 g 不小于某个 h 值，等价于 g 的最小值不小于 h 的最小值。

$$\forall x_1 \in I_1,\ \exists x_2 \in I_2:\ g(x_1) \geq h(x_2) \Longleftrightarrow \min_{x\in I_1} g(x) \geq \min_{x\in I_2} h(x).$$

推广结论（最大值转化）：

直观描述： 任意 g 不大于某个 h 值，等价于 g 的最大值不大于 h 的最大值。

$$\forall x_1 \in I_1,\ \exists x_2 \in I_2:\ g(x_1) \leq h(x_2) \Longleftrightarrow \max_{x\in I_1} g(x) \leq \max_{x\in I_2} h(x).$$

理解说明

一句话直觉

任意 g 不小于某个 h，说明 g 的最小值不小于 h 的最小值；任意 g 不大于某个 h，说明 g 的最大值不大于 h 的最大值。

核心拆解

要点一（任意对应最值）：

对任意 x_1，$g(x_1)$ 必须在某个方向上与 $h(x_2)$ 比较，这迫使 g 的对应极端最值参与。

要点二（存在对应最值）：

存在 x_2 使得不等式成立，等价于 h 在某一点取到的值满足条件，因此只需考虑 h 的最值。

几何本质（最值转化）

两个函数值域在数轴上的位置关系：$\geq$ 情形要求 g 的最小值点仍然超出 h 的最小值点；$\leq$ 情形要求 g 的最大值点仍未超过 h 的最大值点。

代数意义（量词消去）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

将含有两个量词的不等式等价转化为只涉及最值的不等式，消除变量 x_1, x_2，大大简化证明。

考点价值（双变量问题）

高考导数压轴题常出现双变量不等式，需区分“任意”与“存在”，利用此结论可快速找到解题方向。

- **考法一（恒成立求参）**：已知不等式 $\forall x_1 \in I_1,\ \exists x_2 \in I_2,\ g(x_1) \geq h(x_2)$ 恒成立，求参数范围 $\Rightarrow$ 转化为 $\min g \geq \min h$。
- **考法二（存在性证明）**：需证明存在 x_2 使得某不等式成立 $\Rightarrow$ 转化为最值比较。

顿悟点

“任意”对应的是 min（下限）还是 max（上限）取决于不等号方向：$\forall \cdots \geq \exists$ 情形用 min；$\forall \cdots \leq \exists$ 情形用 max。方向相反变换。

使用场景

- **场景一（恒成立与存在性混合）**：题目中出现“对任意 x_1，存在 x_2 使得 $f(x_1) \geq g(x_2)$”或类似表述。
- **场景二（导数压轴参数讨论）**：可分离参数后转化为两个函数的最值比较。

证明

思路提示

将全称量词“任意”转化为取函数的最值点，存在量词“存在”转化为对应函数值不超过（或不低于）最值。通过最值定义构建不等式链。

正式推导

步骤一（必要性 $\geq$）：

假设对任意 $x_1 \in I_1$，存在 $x_2 \in I_2$ 使得 $g(x_1) \geq h(x_2)$。取 x_1^* 使 $g(x_1^*) = \min_{x \in I_1} g(x)$（由最小值存在性）。则存在 $x_2^* \in I_2$ 使 $g(x_1^*) \geq h(x_2^*)$。由最小值定义，$h(x_2^*) \geq \min_{x \in I_2} h(x)$。因此

$$\min_{x \in I_1} g(x) = g(x_1^*) \geq h(x_2^*) \geq \min_{x \in I_2} h(x).$$

理由：第一步利用最小值的存在性取特殊点；第二步由题目条件得到该点处不等式；第三步由 $h(x_2^*)$ 不小于 h 的最小值。最终链式不等式推出结论。

步骤二（充分性 $\geq$）：

假设 $\min_{x \in I_1} g(x) \geq \min_{x \in I_2} h(x)$。对任意 $x_1 \in I_1$，由最小值定义有 $g(x_1) \geq$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$\min_{x\in I_1} g(x)$，结合假设得

$$g(x_1) \geq \min_{x\in I_1} g(x) \geq \min_{x\in I_2} h(x).$$

取 x_2' 使 $h(x_2') = \min_{x\in I_2} h(x)$（由最小值存在性），则 $g(x_1) \geq h(x_2')$。因此对任意 x_1 都存在 x_2' 满足要求。

理由：最小值不等式链直接传递，再通过取到最小值的点构造出所需的 x_2。

步骤三（必要性 $\leq$）：

已知对任意 $x_1 \in I_1$，存在 $x_2 \in I_2$ 使 $g(x_1) \leq h(x_2)$。取 x_1^{**} 使 $g(x_1^{**}) = \max_{x\in I_1} g(x)$。存在 $x_2^{**} \in I_2$ 使 $g(x_1^{**}) \leq h(x_2^{**})$。由最大值定义 $h(x_2^{**}) \leq \max_{x\in I_2} h(x)$，故

$$\max_{x\in I_1} g(x) = g(x_1^{**}) \leq h(x_2^{**}) \leq \max_{x\in I_2} h(x).$$

理由：对称性，只需将不等号反向，最值类型相应改变。

步骤四（充分性 $\leq$）：

假设 $\max_{x\in I_1} g(x) \leq \max_{x\in I_2} h(x)$。对任意 x_1，由最大值定义 $g(x_1) \leq \max_{x\in I_1} g(x)$，结合假设得

$$g(x_1) \leq \max_{x\in I_1} g(x) \leq \max_{x\in I_2} h(x).$$

取 x_2'' 使 $h(x_2'') = \max_{x\in I_2} h(x)$，则 $g(x_1) \leq h(x_2'')$。故原命题成立。

理由：与步骤二对称，最大值不等式链传递。

结论回扣

以上四步分别证明了 $\geq$ 方向和 $\leq$ 方向的必要性与充分性，因此原定理的两个等价关系成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 判断命题“对任意 $x \in [1,2]$，存在 $y \in [0,1]$ 使得 $x^2+1 \geq y+2$”的真假。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

命题符合 $\forall x \in I_1, \exists y \in I_2 : g(x) \geq h(y)$ 形式，其中 $g(x) = x^2+1, h(y) = y+2$，$I_1 = [1,2], I_2 = [0,1]$。

理由：直接将文字语言对应到符号形式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求最小值）：

计算 $g(x)$ 在 $[1,2]$ 的最小值。$g(x)=x^2+1$ 递增，$\min g=g(1)=2$。

理由：利用函数单调性求最小值。

第三步（比较得结论）：

计算 $h(y)$ 在 $[0,1]$ 的最小值。$h(y)=y+2$ 递增，$\min h=h(0)=2$。比较得 $\min g=2\geq 2=\min h$，由定理知原命题为真。

理由：根据等价关系，命题真当且仅当 $\min g\geq \min h$，代入数值成立。

关键结论： 原命题为真。

例 2（稍变形）

题目： 已知函数 $f(x)=x^2-2x+a$，$g(x)=x+\ln x$。若对任意 $x_1\in[1,2]$，存在 $x_2\in[1,\mathrm{e}]$ 使得 $f(x_1)\geq g(x_2)$，求实数 a 的取值范围。

解题步骤：

第一步（转化条件）：

由定理，条件等价于 $\min\limits_{x\in[1,2]} f(x)\geq \min\limits_{x\in[1,\mathrm{e}]} g(x)$。

理由：直接应用定理转化。

第二步（求 f 最小值）：

$f(x)=x^2-2x+a$ 在 $[1,2]$ 上单调递增，所以 $\min_{[1,2]} f=f(1)=a-1$。

理由：二次函数开口向上，对称轴 $x=1$ 在区间左端点，区间内递增。

第三步（求 g 最小值并解）：

$g(x)=x+\ln x$ 在 $[1,\mathrm{e}]$ 上单调递增，所以 $\min_{[1,\mathrm{e}]} g=g(1)=1$。代入条件得 $a-1\geq 1$，解得 $a\geq 2$。

理由：利用单调性求最值，代入不等式解出 a。

关键结论： a 的取值范围是 $[2,+\infty)$。

例 3（综合应用）

题目： 设函数 $f(x)=x^2-2ax$（$a\in\mathbb{R}$），$g(x)=\ln x$。若对任意 $x_1\in[1,2]$，存在 $x_2\in[1,\mathrm{e}]$ 使得 $f(x_1)\geq g(x_2)$，求实数 a 的取值范围。

解题步骤：

第一步（转化条件）：

由定理，条件等价于 $\min\limits_{x\in[1,2]} f(x)\geq \min\limits_{x\in[1,\mathrm{e}]} g(x)$。

理由：直接应用定理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求 g 最小值）：

$g(x)=\ln x$ 在 $[1,\mathrm{e}]$ 上单调递增，所以 $\min_{[1,\mathrm{e}]} g=\ln 1=0$。因此条件化为 $\min_{[1,2]} f(x)\geq 0$。

理由：利用单调性求最值，并简化条件。

第三步（分类求 f 最小值并解）：

函数 $f(x)=x^2-2ax$ 的对称轴 $x=a$。需按 a 与 $[1,2]$ 的位置关系分类讨论：

$$\min_{x\in[1,2]} f(x)=\begin{cases}1-2a, & a\leq 1,\\ -a^2, & 1<a<2,\\ 4-4a, & a\geq 2.\end{cases}$$

由 $\min f\geq 0$ 分别得：

- 当 $a\leq 1$ 时，$1-2a\geq 0\Rightarrow a\leq \frac{1}{2}$，结合 $a\leq 1$ 得 $a\leq \frac{1}{2}$；
- 当 $1<a<2$ 时，$-a^2\geq 0\Rightarrow a=0$，不满足 $1<a<2$，无解；
- 当 $a\geq 2$ 时，$4-4a\geq 0\Rightarrow a\leq 1$，与 $a\geq 2$ 矛盾，无解。

故 a 的取值范围是 $(-\infty,\frac{1}{2}]$。

理由：二次函数对称轴与区间关系决定最值位置，分别解不等式后求并集。

关键结论： a 的取值范围是 $(-\infty,\frac{1}{2}]$。

易错提醒

易错点一（最值对应混淆）

将“任意 g 不小于某个 h”错误转化为 $\min g\geq \max h$ 或 $\max g\geq \max h$ 等形式。

正确理解（记忆口诀）：

$\geq$ 方向对应 min 比较：$\min g\geq \min h$；$\leq$ 方向对应 max 比较：$\max g\leq \max h$。

错因分析（量词不清）：

没有区分全称量词与存在量词对最值选择的影响；“任意”需保证所有点满足，应取最极端（最小或最大）情况。

易错点二（忽视最值存在）

在区间上函数可能无最值（如开区间 $(0,1)$），直接套用定理导致错误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（确界替代）：

若区间开或无最值，需用极限或确界替代，但此时等价关系需改为确界的不等式。

错因分析（条件遗漏）：

定理成立的前提是函数在所给区间上存在最值；条件不满足时结论不成立。

易错点三（方向误判）

将“任意 $\leq$ 存在”错误转化为 $\min g \leq \min h$。

正确理解（方向匹配）：

不等号方向决定最值类型：$\forall \cdots \geq \exists$ 用 min，$\forall \cdots \leq \exists$ 用 max。

错因分析（思维定势）：

认为“小于等于”就对应最小值，实际上需要结合“任意”与“存在”的整体逻辑，参照定理记忆。

结论小结

一句话核心

任意与存在混合型不等式可转化为最值比较：min 配 $\geq$，max 配 $\leq$。

使用条件

- **条件 1（函数有最值）：**函数 g 在 I_1 上、h 在 I_2 上分别存在所需最值（最小值或最大值）。
- **条件 2（区间明确）：**区间 I_1, I_2 给定，函数表达式已知。

关键提醒

- **易错点（方向匹配）：** $\geq$ 方向用 min，$\leq$ 方向用 max，不可混淆。
- **检查项（最值存在）：**确保函数在区间上有最值，否则需用确界替代。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料